

Zug 11 Statistik — Handbuch

Vollständige Erklärung der App: wie sie aufgebaut ist, was die einzelnen Ansichten tun und welche Idee jeweils dahintersteckt. Für die *erstmalige Einrichtung* gibt es die separate Kurzanleitung **INBETRIEBNAHME**.

1. Was die App ist

Ein Werkzeug für das Zugskommando, um geleistete **Dienste** (RTW / KTW / ÄBD / ZBV / DF) zu erfassen und fair auszuwerten. Sie ersetzt die früher von Hand gepflegte Excel-Statistik.

- **Eine einzige Datei, kein Server.** Die ganze App ist eine Datei

(`index.html`). Alle Daten stehen in genau einer JSON-Datei (`Statistik.json`) im geteilten OneDrive-Ordner. Es gibt keine Datenbank und keine Anmeldung.

- **Keine Internet-Aufrufe zur Laufzeit.** Die App lädt nichts nach; sie funktioniert auch offline. Schrift und die Excel-Bibliothek liegen lokal bei.

- **Bedienung im Browser**, am besten Microsoft Edge (siehe Abschnitt 7).

Grundprinzip: Die `Statistik.json` ist die *eine Wahrheit*. Wer diese Datei hat, hat die komplette Statistik. Backups macht man über den Excel-Export.

2. Aufbau der Oberfläche

Links die dunkle **Seitenleiste** mit:

- der **Navigation** (Dashboard, Dienst erfassen, Dienste, Gäste, Personen, Kategorien, Datei & Excel),

- dem „**Bericht**“-**Knopf** (Druckansicht, Abschnitt 5),
- der **Statuszeile** ganz unten (verbunden / manueller Modus) mit einem

kleinen **Zahlen-Badge** an „Datei & Excel“, sobald die Datenprüfung etwas zu melden hat.

Rechts der jeweils gewählte Arbeitsbereich.

3. Grundkonzepte

Diese fünf Begriffe erklären praktisch alle Zahlen in der App.

3.1 Personen: Fahrlizenz und Stufe

Jede Person hat zwei unabhängige Eigenschaften:

- **Fahrlizenz:** keine, A, B2 oder B3 — was die Person fahren darf.
- **Stufe:** Praktikant, RS1, RS2 oder NFS — die sanitätsdienstliche

Ausbildung.

Daraus leitet die App automatisch ab, wofür jemand **als Fahrer** bzw. **als Transportführer (TF)** geeignet ist. Zwei Sonderregeln:

- Ein **Praktikant** hat nie eine Fahrlizenz (fährt nur als 2. Trspf. mit).
- Fehlt die Stufe („**Stufe fehlt**“), gilt die Person vorerst als *nicht

TF-geeignet* — die Fahr-Eignung aus der Lizenz funktioniert normal. Solche Personen lassen sich mit einem Klick auf das gelbe „Stufe fehlt“ direkt nachpflegen.

3.2 Kategorien & Eignung

Standardmäßig gibt es **RTW, KTW, ÄBD, ZBV, DF**. Jede Kategorie weiß, welche Tour-Codes im Dienstplan zu ihr gehören (Präfixe wie R → R1, R2 ...; oder genaue Codes wie ÄBD) und wer für sie geeignet ist:

Kategorie	Fahrer-Eignung	TF-Eignung
RTW	B3	RS2, NFS
KTW	A, B2, B3	RS1, RS2, NFS
ÄBD	A, B2, B3	— (kein TF)
ZBV	A, B2, B3	— (kein TF)
DF	über das DF-Häkchen der Person	—

3.3 Der Teil-Dienst-Faktor

Normal zählt ein Dienst als **1**. Wer nur einen Teil mitfährt (z. B. später Beginn), bekommt einen **Faktor** zwischen 0 und 1. Dieser Faktor wirkt **einheitlich** auf alles: Anwesenheit, Dienste-Zählung und die Kategorie des Dienstes zählen dann mit diesem Bruchteil.

Der Parser erkennt eigene Zeitangaben im Dienstplan automatisch: steht z. B. hinter einem Namen 22:00 – 06:00 und die Tour ging 18:30 – 06:00, rechnet die App $8,0 \text{ h} \div 11,5 \text{ h} \approx 0,7$. Der Wert ist in der Vorschau vorbefüllt und von Hand änderbar.

3.4 Die 0,5-Regel (ÄBD/ZBV-Kombi)

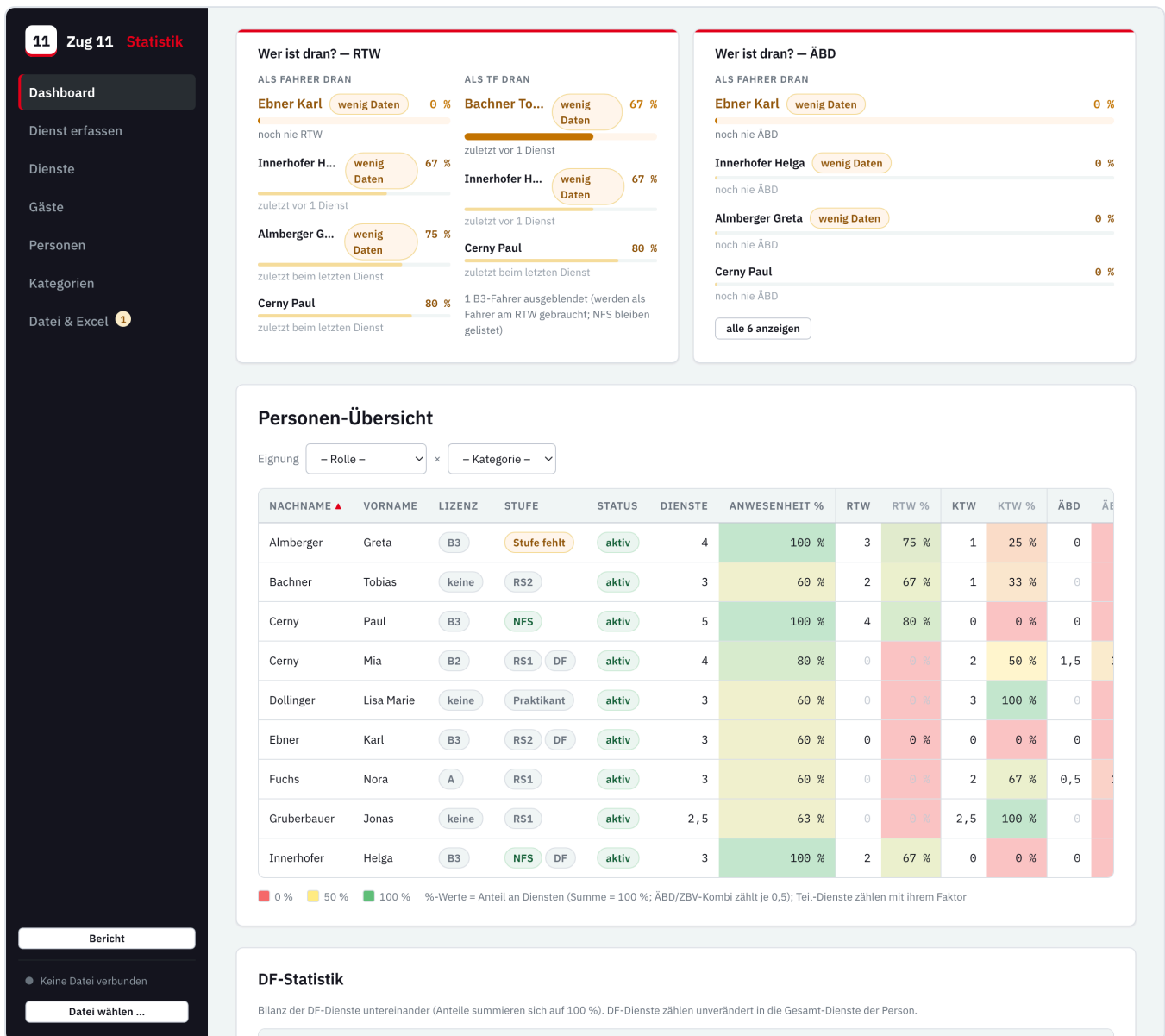
Ein kombinierter Dienst **ÄBD/ZBV** zählt **je 0,5** für ÄBD und ZBV (mal Faktor: mit 0,7 also 0,35 / 0,35). Dadurch gilt immer: **Summe aller Kategorie-Werte einer Person = ihre Dienste**. Die Prozent-Anteile einer Person können deshalb nie über 100 % steigen.

3.5 Anwesenheit

Eine Person wird **ab ihrem ersten Auftreten** im Plan erwartet. An einem erfassten Dienst, an dem sie nicht eingeteilt ist, gilt sie als abwesend. Anwesenheit = anwesende (ggf. anteilige) Dienste ÷ erwartete Dienste.

4. Die Ansichten im Detail

4.1 Dashboard



Dashboard mit „Wer ist dran?“-Karten und der Personen-Übersicht mit Heatmap

„Wer ist dran?“-Karten (oben): je Fairness-Kategorie eine Karte, bei RTW getrennt nach **Fahrer** und **TF**. Gereiht wird nach:

1. niedrigster Anteil dieser Kategorie an den eigenen Diensten,
2. bei Gleichstand: am längsten her (nie zuerst),
3. dann: wenigste Dienste insgesamt.

Der **erste Platz ist hervorgehoben** — er ist „am ehesten dran“. Standard sind 4 Kandidaten sichtbar, aufklappbar auf alle. Wer weniger als 5 Dienste hat, bekommt ein „wenig Daten“-Zeichen (wird normal gereiht, aber man sieht die dünne Basis).

TF x RTW – NFS-Ausnahme: In der RTW-TF-Spalte (und im gleichnamigen Filter) werden **B3-Fahrer ausgeblendet**, weil sie als Fahrer am RTW gebraucht werden — **außer sie sind NFS**: jeder RTW braucht mindestens einen NFS, der meist als TF mitfährt. Eine Fußnote nennt die Zahl der ausgeblendeten Fahrer.

Personen-Übersicht (Tabelle): je aktiver Person Lizenz, Stufe, Status, Dienste, Anwesenheit und je Kategorie Anzahl + Anteil. Die **Prozent-Spalten sind als Heatmap eingefärbt** (Rot 0 % → Gelb 50 % → Grün 100 %). Spalten sind **sortierbar**; oben lässt sich nach **Eignung (Rolle x Kategorie)** filtern.

Nicht-berechtigte Kategorien sind ausgegraut — **außer KTW**: dort fahren auch Praktikanten als 2. Trspf. mit, deshalb graut KTW nie aus.

DF-Statistik (Karte darunter): eigene Bilanz der DF-Dienste.

NAME	DF-DIENSTE	ANTEIL AN ALLEN DF	DF %	DIENSTE GESAMT
Ebner Karl	3	60 %	100 %	3
Cerny Paul ohne DF-Berechtigung	1	20 %	20 %	5
Innerhofer Helga	1	20 %	33 %	3
Cerny Mia	0	0 %	0 %	4

DF-Statistik mit den Spalten „Anteil an allen DF“ und „DF %“

- **Anteil an allen DF** = Bilanz der DF-Leistenden untereinander (summiert sich auf 100 %).
- **DF %** = DF-Dienste ÷ eigene Gesamt-Dienste (wie die anderen Kategorie-%).
- Personen mit DF-Diensten, aber ohne DF-Häkchen, werden markiert.
- *Diese Tabelle ist bewusst noch provisorisch — Layout-Rückmeldung vom Kommando willkommen.*

4.2 Dienst erfassen

Hier wird der von der Dienstplan-Webseite kopierte Plan eingefügt und per „Vorschau“ ausgewertet.

11 Zug 11 Statistik

Dashboard

Dienst erfassen

Dienste

Gäste

Personen

Kategorien

Datei & Excel 1

Bericht

Keine Datei verbunden

Datei wählen ...

Dienstplan einfügen

Den Dienstplan auf der HTML-Seite markieren, kopieren und hier einfügen (Strg+V). Danach „Vorschau“.

RKT SBG Zug 11 - 16.06.2026
Tour / Fzg
Zeiten
Zimmer
Fahrer
Transportführer
2. Trspfl. / Praktikant
R1
20-201 18:30
06:00 1-37

Vorschau

Leeren

Vorschau

Datum des Dienstes 16.06.2026

TOUR	KATEGORIE(N)	FAHRER	TRANSPORTFÜHRER	2. TRSPF./PRAKTIKANT
R1	RTW	Helga Innerhofer	Paul Cerny	Nora Fuchs
K01	KTW	Mia Cerny	Jonas Gruberbauer	

Faktor

Standard 1 = ganzer Dienst. Ein Teil-Dienst (z. B. später Beginn) zählt mit seinem Faktor in Anwesenheit, Dienste und Kategorien. Erkannte Zeitangaben sind vorbefüllt und manuell änderbar.

Innerhofer Helga 1

Cerny Paul 1

Fuchs Nora 1

Cerny Mia 1

Gruberbauer Jonas 1

Dienst verbuchen

Dienst erfassen: eingefügter Plan und die Vorschau mit Touren, Namen und Faktor

Die App erkennt automatisch:

- **Datum**, alle **Touren** und deren **Kategorie(n)**,
- die **Crew je Spalte** (Fahrer / TF / 2. Trspf.) inkl. der **Rolle**,
- **Zeitangaben** → Faktor (siehe 3.3).

Namen werden zugeordnet:

- bekannte Mitglieder automatisch;
- unbekannte Namen werden als **Gast** vorgeschlagen;
- sieht ein Name einem Mitglied verdächtig ähnlich (Tippfehler wie

Christina/Christine), landet er zur Sicherheit in der **Unklar-Liste** mit Vorschlag — er wird *nicht* still als Gast verbucht.

Neue Mitglieder lassen sich direkt in der Vorschau anlegen. Unbekannte Tour-Codes können einer Kategorie zugeordnet werden. Mit „**Dienst verbuchen**“ wird der Dienst gespeichert; existiert das Datum schon, fragt die App **Überschreiben** oder **Zusammenführen**.

4.3 Dienste

Liste aller erfassten Dienste (Datum, Anzahl Personen, Gäste, Kategorien). Über „**Öffnen**“ lässt sich ein Dienst nachbearbeiten: Kategorien je Person an-/ abhaken, **Faktor** setzen (gültig 0 bis 1), **Gäste** ansehen und für Alt-Einträge die **Kategorie nachtragen**.

4.4 Gäste

11 Zug 11 Statistik

Dashboard

Dienst erfassen

Dienste

Gäste

Personen

Kategorien

Datei & Excel 1

Bericht

Keine Datei verbunden

Datei wählen ...

Gäste

Gast-Quote: 3 Einsätze von 2 verschiedenen Gästen — 8 % aller Crew-Plätze.

Reine Statistik — wer hilft oft aus, und mit welchem Fahrzeug-Verhältnis (z. B. um einem fleißigen Gast einmal einen RTW zu geben). „?“ = Alt-Einsätze, deren Kategorie vor Version 4 nicht erfasst wurde.

NAME	EINSÄTZE ▼	RTW	KTW	ÄBD	ZBV	DF	?
Xaver Probst	2	1					1
Yvonne Schauer	1		1				

Gäste-Ansicht: Gast-Quote und Tabelle je Gast mit Kategorien und „?“-Spalte

Oben die **Gast-Quote** (wie viele Crew-Plätze von Gästen gefüllt wurden), darunter je Gast die Einsätze nach Kategorie. Die Spalte „?“ zählt Alt-Einsätze, deren Kategorie vor Version 4 noch nicht erfasst wurde. Bewusst reine Statistik (keine Verwaltung) — damit man sieht, wer oft aushilft und mit welchem Fahrzeug-Verhältnis (z. B. um einem fleißigen Gast einmal einen RTW zu geben).

4.5 Personen

11 Zug 11 Statistik

Dashboard

Dienst erfassen

Dienste

Gäste

Personen

Kategorien

Datei & Excel 1

Bericht

Keine Datei verbunden

Datei wählen ...

Personen

Person anlegen

☐ Ausgetretene anzeigen

☐	NACHNAME	VORNAME	LIZENZ	STUFE	EIGNUNG	DF	STATUS	AUSTRITT	ALI
☐	Almberger	Greta	B3	Stufe fehlt	darf fahren: RTW, KTW, ÄBD, ZBV - darf TF: – (Stufe fehlt)		aktiv	–	
☐	Bachner	Tobias	keine	RS2	darf fahren: – - darf TF: RTW, KTW		aktiv	–	Tobi
☐	Cerny	Mia	B2	RS1	darf fahren: KTW, ÄBD, ZBV - darf TF: KTW	✓	aktiv	–	
☐	Cerny	Paul	B3	NFS	darf fahren: RTW, KTW, ÄBD, ZBV - darf TF: RTW, KTW		aktiv	–	
☐	Dollinger	Lisa Marie	keine	Praktikant	darf fahren: – - darf TF: –		aktiv	–	
☐	Ebner	Karl	B3	RS2	darf fahren: RTW, KTW, ÄBD, ZBV - darf TF: RTW, KTW	✓	aktiv	–	
☐	Fuchs	Nora	A	RS1	darf fahren: KTW, ÄBD, ZBV - darf TF: KTW		aktiv	–	
☐	Gruberbauer	Jonas	keine	RS1	darf fahren: – - darf TF: KTW		aktiv	–	
☐	Innerhofer	Helga	B3	NFS	darf fahren: RTW, KTW, ÄBD, ZBV - darf TF: RTW, KTW	✓	aktiv	–	

Personen-Verwaltung mit Auswahlkästchen für die Mehrfachbearbeitung

Anlegen, bearbeiten, auf „ausgetreten“ setzen. Ausgetretene lassen sich hier einblenden (im Dashboard erscheinen immer nur Aktive). Über die **Auswahlkästchen** mehrere Personen markieren und gemeinsam bearbeiten („**Bearbeiten ...**“): nur die im Dialog gewählten Felder werden gesetzt, der Rest bleibt auf „– unverändert –“. Die Praktikant-Regel gilt auch hier.

4.6 Kategorien

Verwaltung der Kategorien: Bezeichnung, **Präfixe** (z. B. R) und **Codes** (z. B. ÄBD , ÄND), ob es eine **Fairness-Kategorie** ist (taucht in den Dran-Karten auf) und die **Eignungslisten** (Fahrlizenzen / Stufen) bzw. das DF-Häkchen. Beim Verbuchen eines unbekannten Codes kann hier direkt eine neue Kategorie entstehen.

4.7 Datei & Excel

- **Statistik-Datei**: verbinden / neu anlegen (siehe INBETRIEBNAHME).
- **Excel-Import**: übernimmt einmalig die alte Mappe (altes „ÄND“ → ÄBD,

DF-Berechtigungen werden zur Bestätigung vorgeschlagen).

- **Excel-Export**: aktueller Stand als .xlsx (Backup/Weitergabe).
- **Datenprüfung** (siehe unten).

11 Zug 11 Statistik

Dashboard

Dienst erfassen

Dienste

Gäste

Personen

Kategorien

Datei & Excel 1

Bericht

● Keine Datei verbunden

Datenprüfung

Wird nach jedem Laden und jeder Änderung automatisch geprüft. Hinweise (gelb) können gewollte Datenrealität sein — z. B. ein geteilter DF-Dienst; Fehler (rot) sollten korrigiert werden. Es wird nichts automatisch geändert.

Hinweis Almberger Greta: Stufe fehlt — bis zur Nachpflege nicht TF-geeignet. · [zur Person](#) **Quittieren**

Datenprüfung mit gelbem Hinweis und „Quittieren“-Knopf

Die **Datenprüfung** läuft nach jedem Laden und jeder Änderung und macht Auffälligkeiten sichtbar — sie korrigiert **nie** automatisch:

- **Gelbe Hinweise** (können gewollt sein): zwei DF am selben Termin

(geteilter Dienst); Personen mit fehlender Stufe. Hinweise lassen sich **quittieren** (dauerhaft ausblenden, wird in der Datei gespeichert); das Badge zählt nur offene.

- **Rote Fehler** (sollten korrigiert werden): Faktor/Anwesenheit außerhalb des gültigen Bereichs, doppelte Datums-Einträge, verletzte „Summe = Dienste“. Fehler sind nicht quittierbar.

Beim Laden werden außerdem **redundante 0-Werte** (Abwesenheit ohne Dienst, die sich von selbst ergibt) automatisch bereinigt und im Hinweis beziffert.

5. Bericht (Druck / PDF)

Der „**Bericht**“-**Knopf** öffnet eine aufgeräumte Druckansicht (A4 quer, eine Zeile pro Person, Prozent-Zellen mit der vollen Heatmap-Farbskala). Über den normalen Browser-Druck (**Strg + P**) lässt sich daraus auch ein **PDF** speichern.

6. Was in der `statistik.json` steckt

Aktuelles Schema: **Version 4**. Grobaufbau:

- `people` — Personen mit `fahrlizenz`, `stufe`, `df`, `status`, `aliases` ...
- `categories` — Kategorien mit Präfixen/Codes und Eignungslisten.
- `evenings` — die Dienste: je Person eine Liste von `{kat, rolle}`; der

Teil-Dienst-Faktor steht in `partials`; `gaeste` sind Objekte `{name, kats: [{kat, wert}], rolle}`.

- `gastListe` — bestätigte Gäste (kein erneutes Nachfragen).
- `quittierungen` — quitierte Datenprüfungs-Hinweise.

Ältere Dateien (Version 1–3) werden beim Laden **automatisch und verlustfrei** auf Version 4 gehoben; einmalig erscheint ein Hinweis, der beim nächsten Speichern dauerhaft übernommen wird. Interne Feldnamen (`evenings`, `date` ...) bleiben dabei unverändert — in der Oberfläche heißt alles „Dienst/Dienste“.

7. Warum nur Edge (über https)

Damit die App **direkt in die eine gemeinsame Datei speichern** kann, nutzt sie eine Browser-Funktion namens **File System Access API**. Diese gibt es **nur in Chromium-Browsern** (Edge, Chrome, ...) — **Safari und Firefox haben sie aus Datenschutzgründen bewusst nicht eingebaut**; dort schaltet die App in den manuellen Modus (Laden/Download). Die Funktion verlangt zudem einen **sicheren Kontext (https)**, weshalb die App über die GitHub-Pages-Adresse geöffnet wird und nicht per Doppelklick (`file://`). Dass Edge sich die Datei merken darf („Wieder verbinden“), gehört zur selben Funktion.

8. Für Technik & Wartung

- **Eine Datei, kein Build.** `index.html` enthält HTML, CSS und JS. Der

Logik-Kern liegt im markierten **CORE -Block** und ist ohne Browser testbar.

- **Tests** (im Ordner `tests/`):

- `run-tests.sh` — Unit-Tests mit anonymisierten Beispieldaten.
- `check-real-data.sh` — Abgleich gegen die echten Referenzdateien in

`referenz/` (lokal, **gitignored**; ohne diese Dateien wird übersprungen).

- **Echte Personendaten** (`referenz/` , `Statistik.json` , Exporte) sind per

`.gitignore` ausgeschlossen und gehören nie ins Repo.

- **Gestaltung** über eine Token-Schicht (Farben/Abstände als CSS-Variablen);

Schrift IBM Plex liegt lokal in `fonts/` . Die Excel-Funktion nutzt das lokal beigelegte SheetJS in `vendor/` .

- **Neue Funktionen** sind als benannte `FEATURE` -Blöcke gekapselt, damit sie

einzelnen nachvollziehbar und rückstandsfrei entfernbar bleiben.

- **Veröffentlichung**: Push auf `main` → GitHub Pages aktualisiert die

Live-Adresse automatisch. Versionsverlauf siehe `CHANGELOG.md` .